

GUIDA PER L'OPERATORE DI NODO AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Esegui un validatore sul tuo server · Docker Compose · circa 15 minuti, 10 dei quali di compilazione

Prima di iniziare — Cosa ti serve

1. Sei un umano registrato: installa l'app Aequitas, completa la registrazione biometrica e annota il tuo indirizzo wallet. La rete rifiuta un validatore il cui wallet non è un umano registrato — un umano, un validatore. Affittare server non compra voti.
2. Un server (VPS) con IPv4 pubblico: Ubuntu 22.04 o 24.04, almeno 4 vCPU, 8 GB di RAM, 60 GB SSD (il database oggi occupa circa 18 GB e cresce). I due nodi fondatori girano su 6 vCPU / 12 GB / 100 GB. Le porte 8080 (API) e 4001 (P2P) devono essere raggiungibili da internet.
3. Docker con il plugin Compose e git. Su Ubuntu, `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` installa entrambi.
4. Circa 15 minuti. Dieci sono la prima compilazione (il nodo viene compilato dai sorgenti sul tuo server). Gli aggiornamenti richiedono lo stesso tempo.

Passo 1 — Configurazione (.env)

Avviso di sicurezza: RELAYER_PRIVATE_KEY e NODE_KEY sono segreti. Chi li possiede È il tuo nodo. Non incollarli mai in una chat, un'e-mail o un ticket. Il file .env resta sul tuo server.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa inserire
POSTGRES_PASSWORD	Sì	Una password lunga e casuale per il database locale. La usano solo i due container sul tuo server.
SELF_URL	Sì	Come gli altri nodi raggiungono il TUO: <code>http://TUO-IP-PUBBLICO:8080</code> (o <code>https://tuo-dominio</code> se davanti c'è un proxy). Senza, il nodo segue la catena solo come osservatore e non si registra mai come validatore.
NODE_OPERATOR_WALLET	Sì	Il tuo indirizzo wallet — DEVE essere un umano registrato (registrazione nell'app completata). È ciò che lega il validatore a una persona. Riceve le ricompense del validatore.
RELAYER_PRIVATE_KEY	Consigliata	La chiave che firma i tuoi blocchi (0x..., 66 caratteri). La via più semplice: la chiave privata di NODE_OPERATOR_WALLET — così non serve alcun collegamento. Se lasciata vuota, il nodo ne genera una al primo avvio e la stampa UNA volta ("SAVE THIS AS ..."); mettila in .env e riavvia, altrimenti la tua identità cambia a ogni riavvio.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Solo se le chiavi differiscono	Se RELAYER_PRIVATE_KEY non è la chiave di NODE_OPERATOR_WALLET: firma il messaggio mostrato su aequitas.digital/node-binding con il tuo wallet e incolla qui la firma.
NODE_KEY	Consigliata	Identità P2P. Generata e stampata al primo avvio se vuota — salvala in .env, per lo stesso motivo.
PRIMARY_NODE_URLS	Preimpostata	I nodi presso cui il tuo si registra e da cui scarica lo snapshot dello stato al primo avvio. Preimpostato sui due nodi fondatori; lascialo così.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa inserire
GOMEMLIMIT	Preimpostata	Limite di memoria del processo del nodo, preimpostato 5GiB (per 12 GB di RAM). Con 8 GB imposta 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Preimpostata	Cache di Postgres, preimpostata 1GB. Un quarto della tua RAM è un buon valore.

Passo 2 — Avviare il nodo (Docker Compose)

Tutto ciò che fanno i due nodi fondatori, in un file. Il primo comando compila il nodo dai sorgenti (circa 10 minuti), avvia Postgres e il nodo e riavvia entrambi automaticamente dopo un crash o un riavvio del server.

- 1 Sul tuo server: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` e `cp .env.example .env`
- 3 Modifica `.env` (ad esempio con `nano .env`): compila `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` e `NODE_OPERATOR_WALLET` — vedi la tabella sopra
- 4 `docker compose up -d --build` — compila e avvia. La prima volta circa 10 minuti
- 5 Guarda il log: `docker compose logs -f node`. Al primo avvio il nodo importa lo stato della rete (snapshot) da un nodo fondatore, ne verifica la firma e poi scarica i blocchi successivi: `[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...` seguito da `[HTTP-SYNC] Added ... new blocks`
- 6 Se il log ha stampato `SAVE THIS AS NODE_KEY` o `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: copia ora quei valori in `.env` ed esegui di nuovo `docker compose up -d` — altrimenti il tuo nodo avrà una nuova identità a ogni riavvio
- 7 Una volta allineato vedrai righe `[Block #...]` — sono blocchi prodotti dal TUO nodo. Fino ad allora il nodo non produce nulla di proposito (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — un nodo che non ha mai visto la catena non deve inventarne una

```
POSTGRES_PASSWORD = una-password-lunga-e-casuale
SELF_URL           = http://TUO-IP-PUBBLICO:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xTUO_WALLET_UMANO
# consigliato: la chiave che firma i tuoi blocchi (o vuota al primo avvio)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xTUA_CHIAVE_PRIVATA
# preimpostato, lascia così
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Passo 2b — Aggiornare, riavviare, fermare

Il nodo conserva il suo stato in due volumi Docker (database e registro dei trasferimenti). Un aggiornamento ricostruisce l'immagine dal codice più recente; lo stato resta. Non riavviare mai tutti i validatori della rete insieme — uno dopo l'altro.

```
# Aggiornare al codice più recente (circa 10 minuti)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Riavviare solo il nodo
docker compose restart node

# Fermare tutto (lo stato resta)
docker compose down

# Osservare le risorse
```

docker stats

Passo 3 — Verificare che il nodo funzioni

Confronta il tuo nodo con la rete. Sostituisci TUO-IP-PUBBLICO con l'indirizzo del tuo server.

```
curl -s http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ I due numeri devono coincidere a meno di pochi blocchi.

http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/ → il tuo explorer
http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/api/health/combined → tutto ciò che il nodo misura su di sé
```

Subito dopo il primo avvio l'altezza è molto sotto la rete mentre lo snapshot viene importato e i blocchi recenti scaricati. Se resta molto indietro per più di 15 minuti, cerca errori [BOOTSTRAP] nel log e verifica che le porte 8080 e 4001 siano aperte.

Passo 3b — Collegare il wallet alla chiave del nodo (solo se differiscono)

Se RELAYER_PRIVATE_KEY non è la chiave privata di NODE_OPERATOR_WALLET, dimostra una volta che entrambe sono tue: apri la pagina sotto, firma il messaggio mostrato con il tuo wallet e metti la firma in .env come NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Con la configurazione semplice a chiave unica (RELAYER_PRIVATE_KEY = chiave del tuo wallet) questo passo non serve.

Passo 4 — Collegare MetaMask al tuo nodo (facoltativo)

In MetaMask: menu delle reti → Aggiungi rete → Aggiungi una rete manualmente, poi inserisci:

Nome della rete	Aequitas Chain
URL RPC	http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/rpc
ID catena	1926
Simbolo	AEQ
Decimali	18
Block explorer	https://aequitas.digital

Passo 5 — Ricompense del validatore

Il fondo dei validatori raccoglie il 40 % di tutte le commissioni del protocollo (commissioni di swap, demurrage, eccedenza del tetto di ricchezza). Ogni giorno alle 20:00 ora di Berlino il fondo viene distribuito ai validatori registrati in proporzione ai blocchi prodotti. Non c'è nulla da fare se non tenere il nodo acceso.

- 1 NODE_OPERATOR_WALLET deve essere un umano registrato — altrimenti la rete rifiuta la registrazione (log: NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human).
- 2 Conferma nel log: [PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...) su un nodo fondatore, e righe [Block #...] sul tuo.

- 3 Un nodo spento non produce blocchi e quindi non guadagna nulla in quel periodo — i riavvii sono innocui, il nodo si riallinea da solo.
- 4 Cosa un validatore NON fa senza software aggiuntivo: accettare nuove registrazioni di umani (quegli endpoint rispondono 503). Trasferimenti, blocchi e ricompense funzionano senza.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	Il wallet non ha completato la registrazione nell'app	Registrati prima nell'app, poi riavvia il nodo.
operator_binding_signature missing or invalid	Chiave di firma e wallet diversi, nessun collegamento	Passo 3b: firma su /node-binding e imposta NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Normale durante il riallineamento	Aspetta. La produzione inizia quando il nodo ha completato cicli di sincronizzazione puliti con i nodi fondatori.
SELF_URL not set — ... Beobachter	SELF_URL manca in .env	Imposta SELF_URL su http://TUO-IP-PUBBLICO:8080 ed esegui docker compose up -d.
L'altezza resta molto sotto la rete	Import dello snapshot fallito, o porte chiuse	Cerca righe [BOOTSTRAP] nel log; apri TCP 8080 e 4001 in ingresso nel firewall / gruppo di sicurezza.
Il nodo si riavvia in loop, "OOMKilled"	RAM insufficiente	Abbassa GOMEMLIMIT in .env (3GiB con 8 GB di RAM) o dai più memoria al server.
docker compose: la compilazione fallisce	Nessuna connessione in uscita durante la compilazione	La compilazione scarica moduli Go; verifica DNS e HTTPS in uscita sul server.
Il log mostra [AUTO-HEAL] ... resync	Il nodo è rimasto indietro, si è bloccato su un blocco o il suo stato dei conti è divergente dai nodi fondatori	Niente da fare: il nodo ricarica da solo lo snapshot firmato e riprende a produrre. Solo se si ripete ogni ora, controlla disco e RAM.